

Matière : Système d'exploitation II

TP 1 : Rappel

Enseignante du TP : Rim Chiha

Niveau : LISI1 A, C

I. Système d'exploitation ?

Un **système d'exploitation** (SE) est un logiciel qui gère le matériel informatique d'un ordinateur et les ressources logicielles nécessaires pour faire fonctionner des applications. Il sert d'interface entre l'utilisateur et le matériel, permettant ainsi à l'utilisateur d'exécuter des programmes et d'interagir avec le système.

II. Manipulation des fichiers et répertoires

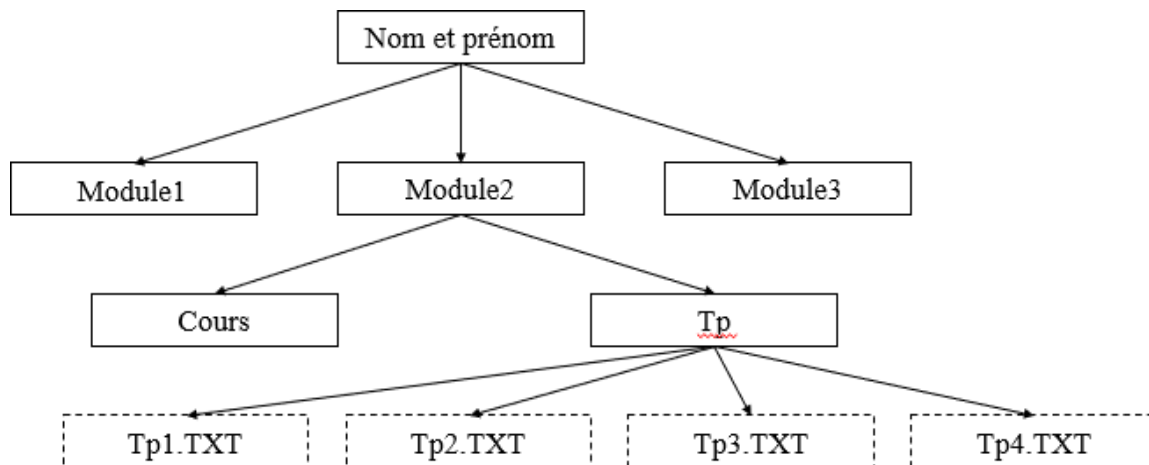
Commande	Définition
pwd	Afficher le répertoire courant
cd	Modifier le répertoire courant
cd ~	C'est-à-dire le home directory (cd /home/mon_repertoire)
cd ..	Remonter d'un niveau dans l'arborescence (on parle du répertoire Parent)
cd -	Se déplacer vers le répertoire précédent
ls -l dossier	Lister le contenu du répertoire dossier en mode détaillé
ls -a	Lister tous les fichiers y compris les fichiers cachés
ls -d	Lister tous les répertoires contenus dans le dossier
ls -R	Lister récursivement le contenu des répertoires et sous-répertoires.
mkdir rep	Créer un répertoire rep
rmdir rep	Supprimer le répertoire vide rep
cp fich rep	Copier le fichier fich vers le répertoire rep
cp fichier1 dossier/fichier2	Copier fichier1 vers le répertoire dossier et le
	renommer en fichier2
cp -r dossier1 dossier2	Copier le répertoire entier dossier1 vers dossier2
touch fichier	Créer un fichier vide
rm fich	Supprimer le fichier fich

rm -i fich	Supprimer le fichier fich avec demande de confirmation (y/n)
rm -r dossier	Supprimer le répertoire non vide dossier
mv fichier1 fichier2	Renommer fichier1 en fichier2
mv dossier1 dossier2	Renommer dossier1 en dossier2
mv fichier dossier	Déplacer fichier dans dossier
mv fichier1 dossier/fichier2	Déplacer fichier1 dans le répertoire dossier et le renommer en fichier2
gedit fichier	Editer fichier avec l'éditeur de texte gedit
cat fichier	Visualiser le contenu du fichier à l'écran
cat fichier1 fichier2	Concaténer les deux fichiers

- **Chemin absolu** : description du chemin en partant de la racine /, quelque soit le répertoire courant.
- **Chemin relatif** : description du chemin depuis le répertoire courant.

Exercice d'application :

Soit l'arborescence suivante :



1. Créer cette arborescence dans votre répertoire personnel.
2. Écrire la phrase suivante dans le fichier « Tp1.txt » : « Rappel Système d'exploitation I ».
3. Afficher le contenu du fichier « Tp1.txt ».
4. Afficher le contenu du répertoire « Nom et prénom ».
5. Ajouter deux fichiers doc « chapitre1 » et « chapitre2 » dans cours.
6. Copier le fichier Tp2.txt dans Cours.

Donner la liste de commande permettant de :

1. Afficher la version du système installé.
2. Afficher la distribution du système installé.
3. Afficher les utilisateurs en cours du système.
4. Ajouter un autre compte.
5. Ouvrir un nouveau terminal en utilisant un autre compte.
6. Fermer ce terminal.

III. La programmation en shell :

Shell est un interpréteur de commandes. Il est aussi un véritable langage de programmation, il gère des variables et des fonctions et dispose de structures de contrôle (boucles, conditionnelles, etc).

Exercice

Créer un script qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre et qui affiche un message en fonction de ce nombre :

- "pair" si le nombre est pair ;
- "impair" si le nombre est impair ;

IV. Gestion des utilisateurs et des droits d'accès

Gestion des droits d'accès

Pour chaque fichier on peut attribuer trois types de droits : lecture (r), écriture (w) et exécution (x) et ceci pour trois groupes d'acteurs : l'utilisateur propriétaire (user), les utilisateurs du même groupe (group) que le propriétaire puis pour tous les autres utilisateurs (others).

symbole	sur un fichier normal	sur un répertoire
-	absence de droit	absence de droit
r	afficher le contenu du fichier	afficher le contenu du répertoire
w	modifier le contenu du fichier	créer, renommer, supprimer des fichiers dans le répertoire
x	exécuter un fichier script	accéder aux fichiers du répertoire et de s'y déplacer

- La commande **ls -l** permet de visualiser les droits d'accès des fichiers.
- La commande **chmod** permet de changer les droits d'accès sur un fichier ou un répertoire.

Gestion des utilisateurs

Le système Linux offre un ensemble de commandes qui permettent de faciliter la gestion des utilisateurs.

Les principales commandes sont :

- groupadd : pour créer un nouveau groupe
- groupdel : pour détruire un groupe.
- useradd : pour créer un nouvel utilisateur
- userdel : pour effacer un utilisateur